

# DS-002 — Design System Unificado da SINTERA

## (Passo 3B)

---

**Objetivo:** construir o **Design System único (Web + Mobile)** que **materializa** a identidade já consolidada (BRAND-001 marca · COLOR-001 cor · BRAND-002 tipografia). **Fundamentos primeiro, componentes depois.** **Escopo:** tokens → princípios de composição → componentes → templates. **Fora de escopo:** funcionalidades de negócio (retomadas só após o DS). **Relação com DS-001:** o DS-001 documenta o Design System **provisório da web atual** (Tailwind, paleta descontinuada); o **DS-002 é o definitivo**, unificado, e a web **migra** para ele (trilha paralela no IMPLEMENTATION\_ROADMAP). **Status:** Approved · **Architectural Baseline** · **Versão:** 1.3 · **Histórico:** v1.0 (2026-07-21) sequenciamento arquitetural aprovado + Subitem 1 (cor); v1.1 (2026-07-21) **Etapas 1 (Design Tokens) COMPLETA** (7 subitens: cor · tipografia · espaçamento · superfície/elevação · motion · layout + `getTheme`) + novo fluxo de entrega por etapa; v1.2 (2026-07-21) **Etapas 2 (composição) e 3 (componentes fundamentais) concluídas** — recipes headless (ADR-011); v1.3 (2026-07-21) **Etapas 4 (componentes de domínio) e 5 (templates) concluídas** — camada headless completa. **Dependências:** BRAND-001 · COLOR-001 · BRAND-002 · ADR-007 · ADR-011 · HIP-012 §4. **Local (SSOT):** `packages/design-system` (compartilhado RN + Web). **Regra dura:** nenhum componente com valor **hardcoded** — tudo vem dos tokens.

## Princípios permanentes do Design System (fundadora)

---

1. **Orientado a dados — menos decoração, mais informação.** A SINTERA é intensiva em dados; os componentes priorizam **legibilidade** · **estabilidade visual** · **previsibilidade**. Componentes **não chamam atenção para si** — valorizam o conteúdo. (Reforça COLOR-001 §2: cor com intenção.)
2. **Motion com função — nunca feito.** A animação existe para **orientar** · **conectar estados** · **reduzir carga cognitiva**; nunca decorativa. *A melhor animação quase não é percebida.* Respeitar `prefers-reduced-motion`.
3. **Acessibilidade ESTRUTURAL (nasce nos tokens, não é etapa posterior): WCAG AA como mínimo, AAA quando possível; Dynamic Type; alto contraste; foco por teclado (Web); VoiceOver/TalkBack (Mobile).** Verificada por testes de contrato desde o Subitem 1. **Backlog de ampliação dos contratos** (fundadora): validar também **foco** · **contraste em Dark Mode** · **Hover** · **Disabled** · **Pressed** · **High Contrast** — automatizar à medida que os estados existirem nos componentes. **Regra do Dynamic Type:** a ampliação da fonte **nunca** deve quebrar **tabelas** · **Timeline** · **exames laboratoriais**; quando comprometer a estrutura, o **componente** adota estratégia de layout (reorganizar · quebrar linha · expandir), **jamais** reduzir ou ignorar a acessibilidade.
4. **Hierarquia por TIPOGRAFIA + ESPAÇO (cor secundária).** A hierarquia visual da SINTERA é construída **prioritariamente** por tipografia e espaço, e **apenas secundariamente** por cor. (Resume a filosofia do produto; reforça COLOR-001 §2.)
5. **Componentes consomem INTENÇÃO, não medidas.** Papéis por intenção em todas as dimensões: cor ( `roles` ), tipografia ( `typeRole.sectionTitle` ), espaçamento ( `spacing.section` ,

`density.compact` ), largura de leitura ( `measure.reading` ). Se a escala mudar, o papel permanece — sem tocar nos componentes.

## Sequenciamento (ordem arquitetural — aprovada)

### Etapa 1 — Design Tokens (SSOT)

Estabelece toda a linguagem visual. Tokens compartilhados Web + Mobile: **cores · tipografia · espaçamento · raios · sombras · motion · elevação · opacidade · bordas · grid · breakpoints**. Sub-ordem (revisão após cada item):

1. **Tokens de cor** —  *implementado* ( `src/tokens/color.ts` ): 3 camadas — **primitivos** (rampa A·E 50–900 light+dark, neutros quentes, feedback) → **papéis (roles)** consumidos pelos componentes. **Separação IDENTIDADE × USO** (fundadora): `identity.primary` (500, marca — sem regra de texto) × `button.primary` (700 + branco, ação — SEMPRE AA). Helper de contraste; contrato WCAG AA.
2. **Tokens tipográficos** —  *implementado* ( `src/tokens/typography.ts` ): primitivos (Fraunces + Hanken; escala, pesos, line-height, letter-spacing, `tabular-nums` ) → papéis por **intenção** `typeRole` (`display · pageTitle · sectionTitle · cardTitle · body · bodyStrong · bodySmall · label · caption · reading` · família **numeric**{`primary/secondary/ reference/large`}). Largura de leitura `measure {reading/form/table}`. Dynamic Type ( `scaleTextStyle` com clamp). Contrato ARCH.
3. **Tokens de espaçamento** —  *implementado* ( `src/tokens/spacing.ts` ): primitivos de **ritmo** → papéis por intenção `spacing {inline/stack/group/section/page}` · `padding {tight/cozy/default/relaxed}` · `density {compact/default/comfortable}` (para tabelas/Timeline). Contrato ARCH.
4. **Superfície e elevação** —  ( `src/tokens/elevation.ts` ): raios/bordas/opacidade + `elevation` (por tema, sombra NEUTRA de plataforma: `y/blur/spread/color/opacity` + `androidElevation`) — profundidade **sutil** (orientado a dados).
5. **Motion** —  ( `src/tokens/motion.ts` ): `duration / easing` → papéis `motion {tap/enter/exit/emphasis}`; `motionDuration` respeita `prefers-reduced-motion` (zera a animação, preserva a troca de estado).
6. **Layout + semântica de alto nível** —  ( `src/tokens/layout.ts` + `src/theme.ts` ): breakpoints mobile-first, grid, z-index por intenção; `getTheme(mode)` compõe TODAS as camadas em um tema único (Web = Mobile).
7. **Validação** —  contratos ARCH consolidados (6 arquivos, 31 asserts) + autoauditoria.

### Etapa 2 — Princípios de composição

Regras **explícitas** que os componentes apenas materializam (parte executável em `src/composition.ts` ):

1. **Hierarquia por tipografia + espaço; cor secundária**. Diferenciar por papel tipográfico e ritmo antes de recorrer à cor.
2. **Ritmo vertical**. Espaçamentos verticais são múltiplos da baseline ( `rhythmBase` = 4; `verticalRhythm(n)` ).

3. **Densidade explícita.** Componentes ricos em dados escolhem `density {compact/default/comfortable}` — a densidade é decisão do componente, não improviso.
4. **Uso do espaço por intenção.** `spacing {inline<stack<group<section<page}` e `padding`; nunca medidas cruas.
5. **Uso da cor com intenção.** Identidade × Ação separados; a primária orienta o olhar, não preenche áreas grandes.
6. **Contraste estrutural.** AA como piso em texto e ação (garantido por contrato desde os tokens).
7. **Alinhamento e leitura.** Números tabulares alinhados à direita; largura de coluna via `measure {reading/form/table}`.
8. **Responsivo mobile-first.** `breakpoint {sm/md/lg}`; o mesmo componente adapta densidade/quebra sob Dynamic Type sem sacrificar acessibilidade.

### Etapa 3 — Componentes fundamentais

Implementados como **recipes headless** (ADR-011): `recipe(theme, props) → VisualSpec`, 100% derivado dos papéis do tema, sem hex cru e sem dependência de plataforma; adaptadores finos por plataforma. Cobertos: **Button** (primary/secondary/ghost · sm/md/lg · estados · alvo de toque ≥44) · **Text** · **Heading** · **Card** · **Surface** · **Badge** (tons semânticos, texto AA sobre o soft) · **Chip** · **Divider** · **Icon** · **Avatar**.

### Etapa 4 — Componentes de domínio

Componentes de **produto** (recipes headless, mesma arquitetura da Etapa 3): **Timeline** · **Laboratory Table** · **Biomarker Card** · **Indicator** · **Health Event** · **Longitudinal Chart** · **Clinical Document Card** · **Observation Card**. Carregam o comportamento do domínio (números tabulares, referências, tendências, **destaque de alterações**, acessibilidade) sempre de forma **factual** (RDC 657 — sem interpretação clínica): `classifyValue(valor, refLow, refHigh)` compara com a referência fornecida e `statusTreatment` dá o tratamento visual por papéis (dentro→sem destaque; abaixo/acima→flag AA).

### Etapa 5 — Templates

**Dashboard** · **Timeline** · **Resultado de exame** · **Histórico longitudinal** · **Agenda** · **Perfil** · **Configurações** como **composição headless**: `template(tema, tipo)` define fundo, largura de conteúdo, respiro, ritmo entre seções e a ordem semântica das regiões. O arranjo concreto e a fiação das recipes ficam no adaptador de plataforma — **sem decisões de design no adaptador**.

## Validação (por item)

---

Cada subitem entrega: **tsc verde** ( `tsc -p packages/design-system/tsconfig.json` ) + **testes de contrato verdes** ( `tests/contracts/*.ARCH.test.ts`, na suíte `npm test` ) + **revisão da fundadora** antes de avançar. O app RN roda no ambiente de desenvolvimento (o sandbox valida tsc/testes/contraste, não executa o app).

## Estado atual — Etapa 1 (Design Tokens) **COMPLETA**

---

Todos os 7 subitens implementados em `packages/design-system` sobre o modelo **primitivos** → **papéis**, com a separação **IDENTIDADE** × **USO** e **consumo por intenção** em todas as dimensões (cor · tipografia · espaçamento · superfície · motion · layout). Ponto único de consumo: `getTheme(mode)` (Web = Mobile).

- Contratos ARCH: **31 asserts** verdes (6 arquivos) — WCAG AA, Dynamic Type, reduced-motion, elevação sutil, ordenação de escalas, montagem de tema.
- **Fluxo de trabalho:** a partir daqui, entrega por **ETAPA** (não subitem), com autoauditoria; fundadora valida só decisões estruturais.
- **Etapas 2–5 concluídas**  — composição, componentes fundamentais, componentes de domínio (produto, factual/RDC 657) e templates, todos como recipes/composição headless (ADR-011), com contratos de acessibilidade por tema.
- **DS-002 completo na camada headless.** Pendências planejadas (roadmap, não bloqueiam): **adaptadores de plataforma** (React Web · React Native) e **migração da web** provisória para o DS-002.